KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Veteran, Malang
65145, Indonesia,
Telp-fax: +62341 554403, 551611

TUGAS 1 PRAKTIKUM
SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah	:	Praktikum Algoritma Pemrograman II
Program Studi	:	S1 Matematika
Kelas	:	C
Batas Waktu	:	Rabu, 11 Maret 2026

Ketentuan Pengerjaan

1. Pengumpulan tugas dalam bentuk *file* ***.zip*** yang berisi *file* ***.pdf*** dan satu *file* ***.py*** atau ***.ipynb*** untuk satu soal (total 4 soal).
2. Untuk pengumpulan tugas dalam format ***.pdf*** berisi laporan yang diketik dengan beberapa ketentuan seperti ukuran kertas A4, jenis font Times New Roman (12pt), ukuran margin 2 cm untuk semua sisi, dengan line spacing (1.15) dan perataan Justify.
3. Untuk bagian *source code* menggunakan font `Courier New` dengan ukuran 12pt, penjelasan bagian-bagian tertentu dari *source code* yang digunakan, beserta hasil *running* program dapat diamati dari *template* yang diberikan.
4. Diperbolehkan mengerjakan secara berkelompok, namun dilarang saling *copy-paste*. Jika terindikasi *copy-paste*, dan **plagiasi** *AI*, maka akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai ketentuan asisten pembuat soal.
5. Pengumpulan tugas hanya dalam bentuk *softfile*, tidak ada pengumpulan *hardfile*. Keterlambatan pengumpulan di ***Brone*** akan mendapatkan konsekuensi dari kesepakatan tim asisten.
6. Jika terdapat kebingungan atau ketidakjelasan pada soal, diperkenankan menghubungi asisten pembuat soal dengan klik nama asisten yang tertera pada setiap soalnya.
7. Jika terdapat kendala dalam pengumpulan tugas diharapkan untuk menghubungi salah satu asisten.

Format : `T(Tugas ke-)_Nomor Presensi_PAP2_Nama Lengkap.zip`.
Contoh : `T1_99_PAP2_Tsaqif Arva Maulana.zip`.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Veteran, Malang
65145, Indonesia,
Telp-fax: +62341 554403, 551611

TUGAS 1 PRAKTIKUM
SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah	:	Praktikum Algoritma Pemrograman II
Program Studi	:	S1 Matematika
Kelas	:	C
Batas Waktu	:	Rabu, 11 Maret 2026

SOAL
Bacalah dengan seksama dan selesaikan semua soal sesuai perintah.

1. Teknisi Zalfa yang bekerja di Laboratorium Penelitian Listrik Konoha menemukan sebuah rangkaian listrik yang asing di fasilitas laboratorium. Rangkaian tersebut menunjukkan fluktuasi tegangan dan arus yang abnormal. Zalfa bersama asisten robotnya (YubiBot), melakukan pengukuran pada beberapa titik dalam rangkaian tersebut. YubiBot akan meninjau n buah titik pengukuran (dengan n ditentukan inputan berdasarkan kompleksitas rangkaian). Pada setiap titik, YubiBot mencatat dua data penting yaitu tegangan (V) dalam satuan Volt dan arus (I) dalam satuan Ampere. Data ini akan disimpan dalam beberapa struktur data:

   ✓ **List** untuk menyimpan data tegangan dan arus.
   ✓ **Tuple** untuk menyimpan nomor-nomor titik pengukuran (bersifat tetap).
   ✓ **Dictionary** untuk menyimpan informasi pengukuran dalam satu kesatuan, seperti tanggal pengukuran (non-inputan/baku), daftar titik, jumlah titik, daftar tegangan, dan daftar arus.

   Setelah memperoleh data-data, bantulah YubiBot menganalisis data sebagai berikut:

   (i) Perhitungan hambatan listrik (R) disetiap titik.
   (ii) Perhitungan daya listrik (P) disetiap titik.
   (iii) Perhitungan energi total (E).

   Dari analisis yang diperoleh, YubiBot mencetak ringkasan laporan yang berisikan jumlah titik, tegangan, arus, hambatan tiap titik, daya tiap titik, energi total, minimum, maksimum, serta rata-rata pada tegangan dan arus.

   Keterangan:

   - Gunakan list untuk menyimpan hasil hambatan listrik dan daya listrik, misal `list_hambatan`.
   - Gunakan pendekatan untuk menghitung perkiraan energi total dengan asumsi $\Delta t = 1$.
   - Ilustrasi output program dapat dilihat pada Contoh Output Nomor 1.

$$\boxed{R = \frac{V}{I}}, \quad \boxed{P = V \cdot I}, \quad \boxed{E \approx \frac{\Delta t}{2}\left(P_0 + P_k + 2\sum_{i=1}^{k-1} P_i\right)}$$

(25 Poin, Kak Vava)

2. Buatlah sebuah program Python untuk sistem kasir sederhana pada Warung Kopi "Ngopi Asik" dengan ketentuan sebagai berikut:

   i. Buatlah list yang bernama `menu_kopi` dengan data pada table 2 yang memiliki **Menu Utama** dengan pilihan Lihat Menu, Pesan dan Keluar.

Nama Menu	**Stok**	**Harga (Rp)**
latte	8	22.000
red velvet	12	18.000
espresso	10	15.000
cappuccino	15	20.000
matcha	6	25.000
americano	12	18.000

Table 1: Daftar Menu Warung Kopi

   ii. Buat fungsi `lihat_menu()` untuk menampilkan daftar menu dalam format tabel yang rapi.

   iii. Buat fungsi `cari_menu(nama)` untuk mencari menu berdasarkan nama. Fungsi mengembalikan index jika ditemukan, dan -1 jika tidak ditemukan.

   iv. Buat fungsi `pesan()` dengan ketentuan:

      a) Program menampilkan menu terlebih dahulu menggunakan fungsi `lihat_menu()`
      b) User memasukkan nama menu (input "selesai" untuk checkout)
      c) Validasi:
         - Menu harus tersedia (gunakan fungsi `cari_menu()`)
         - Stok harus cukup (stok > 0 dan jumlah pesanan $\leq$ stok)
         - Jumlah pesanan harus > 0
         - Input jumlah harus berupa angka (gunakan `.isdigit()` untuk validasi)
      d) Simpan pesanan ke dalam list `keranjang` dengan format [nama, jumlah, harga_satuan]
      e) Kurangi stok menu yang dipesan
      f) Hitung total harga sementara
      g) Tampilkan pesan konfirmasi setiap kali pesanan berhasil ditambahkan

   v. Buat fungsi `main()` untuk menjalankan program dengan ketentuan:

      a) Program berjalan terus menerus menggunakan perulangan `while`
      b) Tampilkan menu utama sesuai poin (i)
      c) User memilih pilihan (1-3)
      d) Validasi input pilihan (hanya menerima angka 1-3)
      e) Panggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan user
      f) Program berhenti jika user memilih "Selesai" dan menampilkan pesan terima kasih

   vi. Saat checkout (user input "selesai"), program harus menampilkan **rincian pesanan** berupa:

a) Daftar setiap item yang dipesan (nama, jumlah, total harga per item)
b) Total cup yang dipesan
c) Total harga awal
d) Informasi diskon (jika ada)
e) Total akhir yang harus dibayar

(25 Poin, Kak Nasywaa)

3. Perhatikan ketentuan berikut:

   i. Program meminta user memasukkan jumlah mahasiswa, nama, dan nilai setiap mahasiswa (nilai $0 - 100$).
   ii. Jika user memasukkan nilai di luar 0-100, program harus meminta input ulang untuk mahasiswa tersebut.
   iii. Setelah semua data masuk, program harus menampilkan:
      a) Daftar semua mahasiswa (nama dan nilai)
      b) Rata-rata nilai
      c) Nilai tertinggi dan nama mahasiswa yang mendapatkannya
      d) Nilai terendah dan nama mahasiswa yang mendapatkannya
      e) Jumlah dan daftar mahasiswa yang lulus (nilai ≥ 60)
      f) Jumlah dan daftar mahasiswa yang tidak lulus (nilai < 60)
      g) Konversi setiap nilai ke huruf mutu dengan ketentuan:

Rentang Nilai	**Huruf Mutu**
80 - 100	A
70 - 79	B
60 - 69	C
50 - 59	D
0 - 49	E

Table 2: Konversi Nilai

      h) Nilai yang paling sering muncul (modus) dan nama-nama mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut
   iv. Gunakan array 1 dimensi untuk menyimpan nama dan nilai mahasiswa.
   v. Gunakan perulangan untuk proses input dan output.
   vi. Gunakan percabangan untuk validasi nilai dan konversi huruf mutu.

(25 Poin, Kak Zahro)

4. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pabrik yang memproduksi 3 jenis komponen elektronik yaitu chip, sensor, dan layar. Data Produksi harian disimpan dalam Matriks Produksi (P). Setiap komponen memiliki harga jual dan biaya produksi yang disimpan dalam Matriks Nilai (V). Namun, untuk alasan keamanan, hasil total keuntungan harus diverifikasi menggunakan Matriks Kunci (K). Jika matriks kunci tersebut memiliki determinan yang valid (tidak nol), maka sistem akan mengeluarkan laporan akhir.

   (a) Matriks Produksi (P): (3 Pabrik x 3 Komponen)

$$P = \begin{pmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{pmatrix}$$

(b) Matriks Nilai (V): (3 Komponen x [Harga, Biaya])

$$V = \begin{pmatrix} 100 & 70 \\ 150 & 100 \\ 200 & 150 \end{pmatrix}$$

(c) Matriks Kunci Verifikasi (K): (3x3)

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Tugas Anda:

i. **Hitung Profit:** Kalikan Matriks dengan **cara manual** P (3×3) dengan Matriks V (3×2) untuk mendapatkan Matriks Total (T) yang berisi [Total Pendapatan, Total Biaya] untuk setiap pabrik.

ii. **Hitung Determinan:** Hitung determinan dari Matriks Kunci K menggunakan **metode Sarrus** (manual).

iii. **Verifikasi & Output:**

- Jika Determinan $K \neq 0$: Tampilkan **Total Profit Bersih (Pendapatan - Biaya)** untuk ketiga pabrik, lalu kalikan Matriks K dengan Matriks Identitas (I) 3×3 dengan cara manual sebagai simbol bahwa verifikasi enkripsi selesai.
- Jika Determinan $K = 0$: Tampilkan pesan "Sistem Terkunci: Kunci Verifikasi Tidak Valid".

(25 Poin, Kak Icha)

Selamat Mengerjakan